

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CFGS: DAM / DAW</b><br><b>MÒDUL 0373: Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació</b> | <b>CENTRE D'ESTUDIS ROCA</b><br><br><b>Professor:</b> Laura Domínguez<br><br><a href="http://www.ceroca.cat/">http://www.ceroca.cat/</a> |
|                                                                                   | <b>ALUMNE:</b> Xixi Wu<br><b>CURS:</b> 1r                                                             |                                                                                                                                          |
|  | <b>RA4-PR1-Validació amb DTD</b>                                                                      | <b>DATA LLIURAMENT:</b><br><br><b>05/11/2025</b>                                                                                         |

#### RESULTATS D'APRENTATGE:

4. Estableix mecanismes de validació de documents per a l'intercanvi d'informació utilitzant mètodes per definir-ne la sintaxi i l'estructura.

#### METODOLOGIA

Creació de diferents

#### EQUIP I MATERIALS:

Moodle, aula virtual, ordinador amb connexió a internet. Visual Studio Code, navegador.

#### TEMPORITZACIÓ:

2 hores.

#### TIPOLOGIA

Individual.

#### CRITERIS D'AVALUACIÓ:

|     |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Estableix la necessitat de descriure la informació transmesa als documents i les seves regles. |
| 4.2 | Identifica les tecnologies relacionades amb la definició de documents.                         |
| 4.3 | Analitza l'estructura i la sintaxi específica utilitzada en la descripció.                     |

#### ACTIVITATS:

1. Realitza el DTD associat al següent XML:

<llibreria>

```

<llibre id="L001">
  <titol>1984</titol>
  <autor>George Orwell</autor>
  <genre>Ficció</genre>  <preu
moneda="DOL">12.99</preu>
</llibre>
<llibre id="L002">
  <titol>Orgull i prejudici</titol>
  <autor>Jane Austen</autor>
  <genre>Romàntic</genre>  <preu
moneda="DOL">10.50</preu>
</llibre>
</llibreria>

```

2. Realitza el DTD associat al següent XML tingues en compte que nivell només serà bàsic, intermedi o avançat:

```

<academia>
  <curs id="C001" nivell="intermedi">
    <nom>Desenvolupament Web</nom>
    <durada mida="hores">50</durada>
  </curs>
  <curs id="C002" nivell="avançat">
    <nom>Programació en Python</nom>
    <durada mida="hores">60</durada>
  </curs>
</academia>

```

3. Realitza el DTD associat al següent XML:

```

<esdeveniment>
  <obra id="O001" pais="França">
    <director>Victor Hugo</director>
    <nom any="1862">Els Miserables</nom>
  </obra>
  <obra id="A002" pais="Rússia">
    <director>Fiódor Dostoievski</director>
    <nom any="1866">Crim i càstig</nom>
    <descripcio tema="Literatura psicològica">La influència de la literatura psicològica a Rússia</descripcio>
  </obra>
</esdeveniment>

```

4. Realitza el DTD associat al següent XML:

```

<catalog>
  <book id="B001">
    <title>Libro 1</title>
    <author>Autor 1</author>
    <year>2023</year>
  </book>
  <book id="B002">
    <title>Libro 2</title>
    <author>Autor 2</author>
    <year>2021</year>
    <additional-info>
      <review>Excelente libro para leer</review>
    </additional-info>
  </book>
  <book id="B003">
    <title>Libro 3</title>
    <author>Autor 3</author>
    <year>2019</year>
    <additional-info>
      <review>Recomendado para entusiastas de la
ciencia ficción</review>
    </additional-info>
    <additional-info>
      <review>El final es sorprendente</review>
    </additional-info>
  </book>
</catalog>

```

5. Realitza el DTD associat al següent XML, tingues en compte que complet només pot ser si o no i dades només pot ser comercial o personal:

```

<inventari>
  <vehicle id="v01">
    <dades tipus="comercial">
      <marca>Toyota</marca>
      <model complet="si">
        <nom>Hilux</nom>
        <variant>GR-Sport</variant>
      </model>
      <matricula>1234ABC</matricula>
    </dades>
    <ubicacio tipus="garatge">Zona A, plaça 15</ubicacio>
  </vehicle>
</inventari>

```

```

    <comentari>Vehicle de càrrega lleugera</comentari>
  </vehicle>
  <vehicle id="v02">
    <dades tipus="personal">
      <marca>BMW</marca>
      <model complet="no">
        <nom>Serie 3</nom>
      </model>
      <matricula>5678DEF</matricula>
    </dades>
    <ubicacio tipus="exterior">Pàrquing B, plaça 22</ubicacio>
    <comentari>Vehicle assignat a direcció</comentari>
  </vehicle>
</inventari>

```

6. Crea tres versions **diferents** d'XML que validarien amb el següent DTD: **<!ELEMENT**

```

pelicules (pelicula+)>
<!ELEMENT pelicula (titol, director, actors?, genere)>
<!ELEMENT titol (#PCDATA)>
<!ELEMENT director (#PCDATA)>
<!ELEMENT actors (actor+)>
<!ELEMENT actor (#PCDATA)>
<!ELEMENT genere EMPTY>
<!ATTLIST genere tipus (accio | comedia | drama | suspens) #REQUIRED>

```

7. Crea un document XML que representi un catàleg de productes. Cada producte ha de tenir els atributs:

- **codi** (obligatori)
- **preu** (obligatori)
- **disponibilitat** (opcional, amb valor predeterminat "disponible").

Els elements interns seran:

- **nom** (obligatori)
- **descripcio** (opcional)
- **categoria** (opcional)

Afegeix tants productes com creguis necessari per cobrir diferents opcions en els atributs i elements opcionals. Defineix també el DTD corresponent que validi aquesta estructura.

#### **FORMAT DE LLURAMENT:**

Entrega un zip amb tots els amb la resolució de l'exercici, a l'aula virtual MOODLE, amb el nom:

*RA4-PR1-NomCognom.pdf*

AVALUACIÓ:

La puntuació s'enregistrarà segons la següent taula:

| Capacitat                                                    | 3                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                  | 1                                                                                                    | 0                                                             | Punts            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Realitza el DTD per l'element &lt;llibreria&gt;</b>    | El DTD defineix correctament tots els elements, i la jerarquia és perfecta.                                                                           | La majoria dels elements estan ben definits, però hi ha algun error menor en la jerarquia o en els atributs.       | Hi ha diversos errors en la definició dels elements o atributs, però la major part és recognoscible. | No s'ha definit correctament el DTD o no s'ha fet cap intent. | <b>1 punt</b>    |
| <b>2. Realitza el DTD per l'element &lt;academia&gt;</b>     | El DTD defineix correctament tots els elements i atributs (com <b>nivell</b> i <b>mida</b> ), i la jerarquia és perfecta.                             | La majoria dels elements i atributs estan ben definits, però hi ha algun error o omisió menor.                     | Hi ha diversos errors en la definició dels elements o atributs, però la major part és recognoscible. | No s'ha definit correctament el DTD o no s'ha fet cap intent. | <b>1 punt</b>    |
| <b>3. Realitza el DTD per l'element &lt;esdeveniment&gt;</b> | El DTD defineix correctament tots els elements, atributs (com <b>país</b> i <b>tema</b> ), i gestiona correctament la repetició d'elements opcionals. | La majoria dels elements i atributs estan ben definits, però hi ha algun error o omisió menor.                     | Hi ha diversos errors en la definició o falten elements opcionals importants.                        | No s'ha definit correctament el DTD o no s'ha fet cap intent. | <b>1,5 punts</b> |
| <b>4. Realitza el DTD per l'element &lt;catalog&gt;</b>      | El DTD defineix correctament tots els elements, atributs i la repetició dels elements opcionals.                                                      | La majoria dels elements estan ben definits, però hi ha algun error o omisió en els atributs o elements opcionals. | Hi ha diversos errors en la gestió dels elements opcionals o repetitius.                             | No s'ha definit correctament el DTD o no s'ha fet cap intent. | <b>1,5 punts</b> |
| <b>5. Realitza el DTD per l'element &lt;inventari&gt;</b>    | El DTD defineix correctament tots els elements i atributs (com <b>tipus</b> , <b>complet</b> ), i gestiona correctament els                           | La majoria d'elements i atributs estan ben definits, però hi ha algun error menor o omisió en atributs com         | Hi ha diversos errors en la definició dels atributs o falten alguns elements importants.             | No s'ha definit correctament el DTD o no s'ha fet cap intent. | <b>1,5 punts</b> |
|                                                              | atributs múltiples dins dels elements.                                                                                                                | <b>tipus</b> o en l'estructura dels noms.                                                                          |                                                                                                      |                                                               |                  |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>6. Realitza tres versions d'XML que validarien amb el DTD de pel·lícules</b> | <p>S'han creat tres versions d'XML que validen correctament amb el DTD proporcionat, amb tots els elements ben definits, incloent actors opcionals i gèneres amb atributs obligatoris.</p> | <p>La majoria d'XML està ben definit, però hi ha alguns errors o omissions menors en l'estructura o atributs opcionals.</p>               | <p>Hi ha diversos errors en la definició dels XML o falten elements opcionals i atributs obligatoris importants.</p>                     | <p>No s'ha fet cap intent o els XML no validen amb el DTD proporcionat.</p>  | <p><b>2 punts</b></p>   |
| <b>7. Crea un document XML d'un catàleg de productes amb DTD corresponent</b>   | <p>El DTD i l'XML creat són completament correctes, amb tots els atributs i elements opcionals ben gestionats i una estructura clara per als productes.</p>                                | <p>La majoria d'elements estan ben definits, però hi ha algun error menor en els atributs o en l'estructura del catàleg de productes.</p> | <p>Hi ha diversos errors en la gestió dels atributs o elements opcionals dins del catàleg, o falta claredat en l'estructura general.</p> | <p>No s'ha definit correctament el DTD o l'XML o no s'ha fet cap intent.</p> | <p><b>1,5 punts</b></p> |